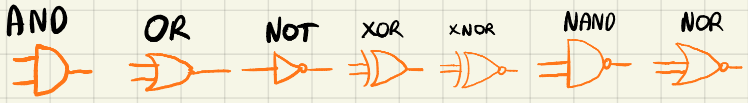
$F_s \geq 2f_{max}$ → Bir işaret örneklencekse, işaretin içindeki en yüksek frekansın en az 2 katı ile örnekleme yapılır.

↓ Örnekleme frekansı

Sampling → Quantizing → Encoding

* Kullanılan bit sayısı arttıkça kuanta aralığı azalır dolayısıyla hata miktarı da düşer.



Aksiyom: Doğru olarak kabul edilen önermeler

Teorem: Doğruluğu ispat edilebilen önermeler

Örnek: $ab+\bar{a}c+bc=ab+\bar{a}c$ olduğunu gösteriniz.

$$ab+\bar{a}c+bc(\underbrace{a+\bar{a}}_{1}) = ab+\bar{a}c+abc+\bar{a}bc$$
$$= ab(\underbrace{1+c}_{1})+\bar{a}c(\underbrace{1+b}_{1})$$
$$= ab+\bar{a}c$$

x	y	Minterm	Mı	Maksterm	Ma
0	0	$\overline{xy}$	m_0	xy	M_0
0	1	$\bar{x}y$	m_1	$x\bar{y}$	M_1
1	0	$x\bar{y}$	m_2	$\bar{x}y$	M_2
1	1	xy	m_3	$\overline{xy}$	M_3

!

Minterm → çarpımlar toplamı

Maksterm → toplamlar çarpımı

Minterm: Minimum Terimler Kanonik Biçimi

$f(a,b,c)=ab+\bar{a}c$ ifadesini mintermler cinsinden yazınız.

f	a b c	
0	000	0
1	001	1
0	010	2
1	011	3
0	100	4
0	101	5
1	110	6
1	111	7

$$f(a,b,c)=\bar{a}\bar{b}\bar{c}\,\overset{0}{f(0,0,0)}+\bar{a}\bar{b}c\,\overset{1}{f(0,0,1)}+\bar{a}.b.\bar{c}\,\overset{0}{f(0,1,0)}+\bar{a}.b.c\,\overset{1}{f(0,1,1)}$$
$$+a.\bar{b}.\bar{c}\,\underset{0}{f(1,0,0)}+a.\bar{b}.c\,\underset{0}{f(1,0,1)}+a.b.\bar{c}\,\underset{1}{f(1,1,0)}+abc\,\underset{1}{f(1,1,1)}$$

$$f(a,b,c)=ab+\bar{a}c=\bar{a}\bar{b}c+\bar{a}bc+ab\bar{c}+abc$$
$$=\Sigma(1,3,6,7)=m_1+m_3+m_6+m_7$$ → minterm gösterimi
$$=\Pi(0,2,4,5)=M_0+M_2+M_4+M_5$$ → maksterm gösterimi

Not: Mintermler ile makstermler aslında birbirinin tümleyenidir. $(m_i=M_i)$

Örnek:

a	b	c	f(a,b,c)	
0	0	0	1	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$
0	0	1	1	$\bar{a}\bar{b}c$
0	1	0	0	$(a+\bar{b}+c)$
0	1	1	0	$(a+\bar{b}+\bar{c})$
1	0	0	1	$a\bar{b}\bar{c}$
1	0	1	1	$a\bar{b}c$
1	1	0	0	$(\bar{a}+\bar{b}+c)$
1	1	1	0	$(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})$

$$=(\bar{a}\bar{b}\bar{c})+(\bar{a}\bar{b}c)+(a\bar{b}\bar{c})+(a\bar{b}c)$$
$$=[a+\bar{b}+c].[a+\bar{b}+\bar{c}].[\bar{a}+\bar{b}+c].[\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}]$$

Lojik Fonksiyonların İndirgenmesi

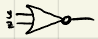
1- Görüşe Dayalı İndirgeme
2- Karnaugh Maps
3- Quine McCluskey

Görüşe Dayalı İndirgenme

KURAL
$a+bc=(a+b).(a+c)$

Örnek 1: $f(a,b,c,d)=\bar{a}b\bar{c}+ad+b\bar{c}\bar{d}$
$$=b\bar{c}(\bar{a}+\bar{d})+ad$$
$$=b\bar{c}.\overline{ad}+ad$$
$$=(ad+b\bar{c}).(\underbrace{ad+\overline{ad}}_{1})$$
$$=ad+b\bar{c}$$

Örnek 2: $f(x,y,z)=\Sigma(0,4)$ $4=(100)_2$
$$=\bar{x}\bar{y}\bar{z}+x\bar{y}\bar{z}$$
$$=\bar{y}\bar{z}(\bar{x}+x)$$
$$=\bar{y}\bar{z}$$
$$=(y+z)' \Rightarrow$$



Karnaugh Maps

Örnek 1: $f(x,y)=x+y$

x	y	f(x,y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x \ y		
	0	1
	1	1

Hamming Distance:

y=ham(010,111)
y=2

10110101
11001110 > 6

Farklı değer varsa 1 arttır.

Örnek 2: $f(x,y,z)=x+y+z$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

her geçişte 1 bit değişim olmalı, ondan sıra böyle yazılır.

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

xy \ z	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	1
10	1	1

Örnek 3: $f(x,y,z,w)=xy+wz$

x	y	z	w	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

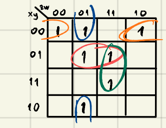
xy \ zw	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Karnaugh Yönteminde komşuluk:

n değişkenli bir fonksiyonda 2^k tane terim kısalıp (n-k) çarpanlı bir tek terime dönüşürse bu 2^k tane terim k. mertebeden komşudur.

Teorem 1) Birinci Dereceden Komşuluk: İki terimin birinci dereceden komşu olması için gerek ve yeter koşul, bunlara karşı düşen fonksiyonların alan üzerinde komşu olmasıdır.

$2^k=2 \Rightarrow k=1$ $n=4 \Rightarrow (n-k)=3$ çarpanlı



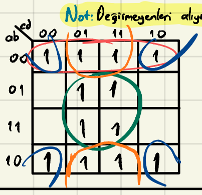
xy \ zw	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1	1	
11			1	
10		1		

$f(x,y,z,w)=\bar{x}yw+yzw+\bar{x}\bar{y}\bar{w}$
$+\bar{y}\bar{z}w$

Teorem 2) İkinci Dereceden Komşuluk: 4 terimin ikinci dereceden komşu olması için gerek ve yeter koşul bunlara karşı düşen fonksiyonların alan üzerinde bir sıra şeklinde olması veya kare oluşturmasıdır.

Dört değişken için $2^k=4 \Rightarrow k=2$ $(n-k)=2$ çarpanlı terimler

Not: Değişmeyenleri alıyoruz.



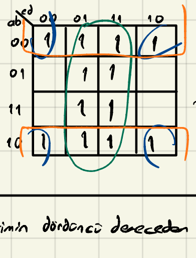
ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

bd ab $\bar{b}\bar{d}$
$\bar{b}d$

Teorem 3) Üçüncü Dereceden Komşuluk: 8 terimin üçüncü dereceden komşu olması için gerek ve yeter koşul bunlara karşı düşen fonksiyonların alan üzerinde komşu 2 sıra oluşturmasıdır.

$2^k=8$ terim $k=3$

$(n-k)=4-3=1$ çarpanlı



ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

$f(a,b,c,d)=d+\bar{b}\bar{d}$

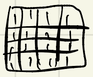
$f(a,b,c,d)=d+\bar{b}$

Daha önce kullanılmış olsa da yine de kullanılabilir.

Teorem 4) Dördüncü Dereceden Komşuluk: 16 terimin dördüncü dereceden komşu olması için gerek ve yeter koşul bunlara karşı düşen fonksiyonların bütün alanı kaplıyor olması gerekir.

$2^k=16$ $k=4$

$(n-k)=(4-4)=0$ → terim yok



$f(a,b,c,d)=1$ ← devamlı 1'dir

Örnek: $f(a,b,c,d) = \bar a\bar b\bar c + \bar b c\bar d + \bar a b c\bar d + a\bar b\bar c$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1		1
01				1
11				
10	1	1		1

Çarpımların Toplamı

Minterm

$f(a,b,c,d) = \bar b\bar c + \bar b\bar d + \bar a c\bar d$

↓

Alternatif

Bilgi

$\bar a\bar b\bar c = \bar a\bar b\bar c(d+\bar d)$

$= \bar a\bar b\bar c d + \bar a\bar b\bar c\bar d$

ab \ cd	00	01	11	10
00			0	
01	0	0	0	
11	0	0	0	0
10			0	

Toplamların Çarpımı

Maksterm

$f(a,b,c,d) = (\bar c+\bar d)(\bar b+c)(\bar a+\bar b)$

Örnek: $f(a,b,c,d) = \Sigma(0,3,4,5,6,7,13,14)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1^{0}	^{1}	1^{3}	^{2}
01	1^{4}	1^{5}	1^{7}	1^{6}
11	^{12}	1^{13}	^{15}	1^{14}
10	^{8}	^{9}	^{11}	^{10}

$f = \bar a\bar c\bar d + b\bar c d + \bar a c d + b c\bar d$

Yeşilli olanı yazmaya gerek yok çünkü hepsi zaten eşlendi bu yüzden boşa terim artmış olur.

Eksik Boole İşlemleri

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	∅

∅ → joker
→ keyfi
→ don't care

Örnek: $f(a,b,c,d) = \Sigma(3,7,11,12,15) + \Sigma_{\varnothing}(0,10,13,14)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	$\varnothing^{0}$	^{1}	1^{3}	^{2}
01	^{4}	^{5}	1^{7}	^{6}
11	1^{12}	$\varnothing^{13}$	1^{15}	$\varnothing^{14}$
10	^{8}	^{9}	1^{11}	$\varnothing^{10}$

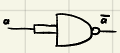
$f(a,b,c,d) = cd + ab$

Maks komşuluk
Min terim

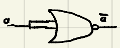
Not: Bir f fonksiyonunda örneğin 1101 durumu hiç oluşmuyorsa, o durum da ∅ olarak değerlendirilebilir.

Türetilmiş Kapılarla Temel Lojik Kapıların Yapılması

NOT



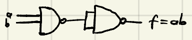
$f = \overline{ab} = \overline{a.a} = \bar a$



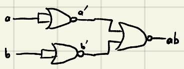
$f = \overline{(a+b)} = \overline{(a+a)} = \bar a$

NAND

$f = a.b = \overline{\overline{(a.b)}}$

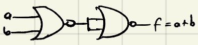


$f = a.b = \overline{\overline{(a.b)}} = \overline{(a'+b')}$

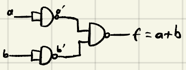


NOR

$f = a+b = \overline{\overline{(a+b)}}$



$f = a+b = \overline{(a'b')}$



Quine McCluskey Yöntemi Örnek:

$f(a,b,c,d) = \Sigma(1,4,6,7,8,9,10,11,15)$ fonksiyonunu sadeleştiriniz

1'lerin sayısı	minterm	abcd	işaret
1	1	0001	✓
	4	0100	✓
	8	1000	✓
2	6	0110	✓
	9	1001	✓
	10	1010	✓
3	7	0111	✓
	11	1011	✓
4	15	1111	✓

Grup	abcd	işaret
1-9	-001	AB
4-6	01-0	AB
8-9	100-	✓
6-7	011-	✓
9-11	10-1	AB
10-11	101-	✓
7-15	-111	✓
8-10	10-0	AB
11-15	1-11	AB

Grup	abcd	işaret
8-9-10-11	10--	AB

Grup	abcd	terim	Minterm 1	4	6	7	8	9	10	11	15
1-9	-001	b'c'd	X					X			
4-6	01-0	a'bd'		X	X						
6-7	011-	a'bc			X	X					
7-15	-111	bcd				X					X
11-15	1-11	acd								X	X
8-9-10-11	10--	ab'					X	X	X	X	

$f(a,b,c,d) = b'c'd + a'bd' + ab' + bcd$

İndirgenmiş İfadelerin Aynı Tür Kapılarla Gerçekleştirilmesi

1-) Çarpımlar Toplamı NAND Tasarımı

$f(x,y,z) = xyz + xy' + xz$

$f = \Sigma\Pi x_i$ → Çarpımların Toplamı

$\bar f = \overline{\Sigma\Pi x_i}$ $\quad \bar f = \Pi\overline{\Pi x_i}$ $\quad \bar{\bar f} = \overline{\Pi\overline{\Pi x_i}}$

Örnek: $f(a,b,c) = \bar a\bar b c + \bar a b c + a b\bar c + abc$

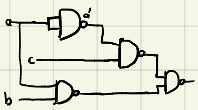
a \ bc	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1

$f(a,b,c) = \bar a c + ab$

$\bar f(a,b,c) = \overline{(\bar a c + ab)}$

$\bar f = \overline{(\bar a c)}.\overline{(ab)}$

$\bar{\bar f} = \overline{\overline{(a'c)}.\overline{(ab)}}$



2-) Çarpımlar Toplamı NOR Tasarımı

$f = \Sigma\Pi x_i$ $\quad \Pi x_i = \overline{\Sigma\bar x_i}$

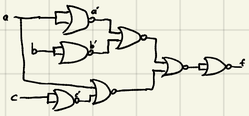
Örnek: $\Pi x_i = \overline{\overline{abc}}$ $\quad \Pi x_i = \overline{(\bar a+\bar b+\bar c)}$

$f = \Sigma\overline{\Sigma x_i} \Rightarrow \bar f = \overline{\Sigma\overline{\Sigma x_i}}$

Örnek: $f(a,b,c) = ab + \bar a c$

$= \overline{\overline{(ab)}} + \overline{\overline{(\bar a c)}} \Rightarrow \overline{(a'+b')} + \overline{(a+c')} = f$

$f' = \overline{\overline{(a'+b')} + \overline{(a+c')}}$ $\quad \bar{\bar f} = \overline{\overline{\overline{(a'+b')} + \overline{(a+c')}}}$



3-) Toplamlar Çarpımı NOR Tasarımı

$f = (x+y+z).(x'+y').(z'+y)$

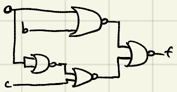
$f = \Pi\Sigma x_i$ $\quad \bar f = \overline{\Pi\Sigma x_i} \Rightarrow \bar f = \Sigma\overline{\Sigma x_i}$

$f = \bar{\bar f} = \overline{\Sigma\overline{\Sigma x_i}}$

Örnek: $f(a,b,c) = (a+b)(a'+c)$

$\bar f = \overline{(a+b)} + \overline{(a'+c)}$

$\bar{\bar f} = \overline{\overline{(a+b)} + \overline{(a'+c)}}$



4-) Toplamlar Çarpımı NAND Tasarımı

$f = \Pi\Sigma x_i$ $\quad \Sigma x_i = \overline{\Pi\bar x_i}$

$\bar f = \Pi\overline{\Pi\bar x_i}$ $\quad \bar{\bar f} = \overline{\Pi\overline{\Pi\bar x_i}}$

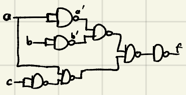
Örnek $f(a,b,c) = [a+b][a'+c]$

$f' = \overline{(a+b)} + \overline{(a'+c)}$

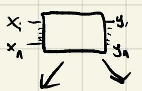
$f' = (a'b') + (ac')$

$f'' = \overline{(a'b')}.\overline{(ac')}$

$f'' = \overline{\overline{\overline{(a'b')}.\overline{(ac')}}}$



Kombinezonsal Devreler (Statik, belleksiz)



Kombinezonsal Devreler

$x_i(t) \rightarrow y_i(t)$

Ardışıl Devreler

$x_i(t) \rightarrow$
$d_i(t) \rightarrow$ ⊕ $\rightarrow y_i(t)$
↳ hafıza

a) Tasarımı

1) Problem tanıtımı
2) $x_i(t)$, $y_i(t)$ sayıları belirlenir.
3) Doğruluk tablosu
4) İndirgeme
5) Kapı seçimi
6) Devre lojik şeması çizilir

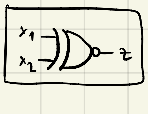
Örnek:

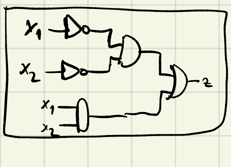
giriş	çıkış
aynı	1
farklı	0

x_1	x_2	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

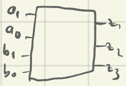
x_1 \ x_2	0	1
0	1	0
1	0	1

$z = \bar x_1\bar x_2 + x_1 x_2$





Örnek 2: $\frac{a_1 a_0}{A}$ $\frac{b_1 b_0}{B}$ iki bitlik genlik karşılaştırıcı devreyi tasarlayın

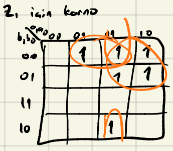


a_1
a_0
b_1
b_0
z_1
z_2
z_3

A=B => $z_2 = 1$
A>B => $z_1 = 1$
A<B => $z_3 = 1$

a_1	a_0	b_1	b_0	z_1	z_2	z_3
0	0	0	0		1	
0	0	0	1			1
0	0	1	0			1
0	0	1	1			1
0	1	0	0	1		
0	1	0	1		1	
0	1	1	0			1
0	1	1	1			1
1	0	0	0	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	0		1	
1	0	1	1			1
1	1	0	0	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	0	1		
1	1	1	1		1	

z_1 için karno



b_1b_0
a_1a_0
00
01
11
10
1

$$z_1 = a_1\bar{b}_1 + \bar{b}_1\bar{b}_0 a_0 + a_1 a_0 \bar{b}_0$$

Kombinezonsal Tümleşik Devreler

1-) Aritmetik Toplama Çıkarma Devreleri

- Yarı toplayıcı
- Tam toplayıcı
- Yarı çıkarıcı
- Tam çıkarıcı

· Toplama ve çıkarma devresi

2-) Seçiciler (Multiplexer / MUX)

3-) Dağıtıcılar (Demultiplexer / DEMUX)

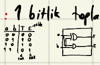
4-) Kod Çözücüler / kodlayıcılar (Decoder/Encoder)

5-) Aritmetik Lojik Birimler (ALU)

6-) 7-Segment Display

a) Aritmetik Toplama ve Çıkarma Devreleri

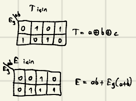
1-) Yarı toplayıcı / Half adder: 1 bitlik toplama gerçekleştirir. 2 giriş 2 çıkışı var. Elde çıkış olarak vardır. Ancak girişi yok. (Girişi olan tam t.)



a b | T E
elde
XOR
AND
T
E

2-) Tam toplayıcı / Full adder:

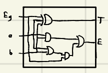
E_g	a	b	T	E
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



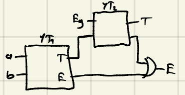
T için
E_g
ab
0 1 0 1
1 0 1 0
E için
0 0 1 0
0 1 1 1

$T = a \oplus b \oplus c$

$E = ab + E_g(a \oplus b)$

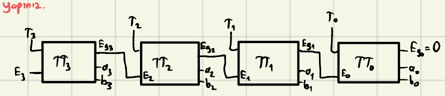


Soru: 2 yarı t. kullanarak 1 tam toplayıcı yapılır mı? Evet



YT_1
YT_2
E_g
a
b
T
E
T
E

Soru: 4 bitlik iki sayının toplamını bulan paralel toplayıcı devrenin tasarımını TT kullanarak yapınız.

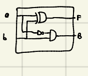


T_3
T_2
T_1
T_0
E_3
TT_3
TT_2
TT_1
TT_0
E_{g3}
E_{g2}
E_{g1}
$E_{g0}=0$
a_3
b_3
a_2
b_2
a_1
b_1
a_0
b_0
E_2
E_1
E_0

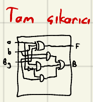
$$\begin{array}{r} E_3 \leftarrow a_3 a_2 a_1 a_0 \leftarrow E_{g0}=0 \\ + \; b_3 b_2 b_1 b_0 \\ \hline T_3 T_2 T_1 T_0 \end{array}$$

3-) Yarı çıkarıcı:

a	b	F (fark)	B (borç)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
		XOR	$B=\bar{a}b$



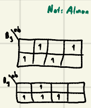
4-) Tam çıkarıcı:



(b gibi düşün)

a	b	B_g	F	B
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Not: Alınan borç 2 olarak gelir.



$F = a \oplus b \oplus c$

$B = \bar{a}b + \bar{a}B_g + bB_g$

5-) Toplama çıkarma devresi:

$$\begin{array}{r} a_3 a_2 a_1 a_0 \\ - \; b_3 b_2 b_1 b_0 \\ \hline \end{array} \text{ ise } \rightarrow \begin{array}{r} b_3' b_2' b_1' b_0' \\ + \quad 1 \\ \hline \end{array} \text{ 2' complement}$$

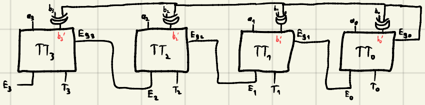
$$\begin{array}{r} a_3 a_2 a_1 a_0 \\ b_3' b_2' b_1' b_0' \\ + \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a=0 iken f=b

a=1 iken f=b'

M=1 için



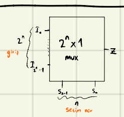
a_3
b_3
b_3'
TT_3
E_{g3}
E_3
T_3
a_2
b_2
b_2'
TT_2
E_{g2}
E_2
T_2
a_1
b_1
b_1'
TT_1
E_{g1}
E_1
T_1
a_0
b_0
b_0'
TT_0
E_{g0}
E_0
T_0

M = 1 → çıkarma

M = 0 → toplama

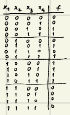
---

b) Seçiciler (MUX)



2^n
giriş
I_0
I_{2^n-1}
$2^n \times 1$
mux
z
S_{n-1}
S_0
n
Seçim ucu

Örnek: Doğruluk tablosu verilen devreyi x_3 ve x_1 seçme girişleri olacak şekilde 4x1 mux ile gerçekleyiniz.



$f = x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 x_4$

$f = x_3 x_4 x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 x_4 x_1 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_4 x_1 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_3 x_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_1 + x_3 x_4 \bar{x}_1 + \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_1$

$f = \bar{x}_3\bar{x}_4 \cdot (x_1\bar{x}_2) + \bar{x}_3 x_4 \cdot (x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1) + x_3\bar{x}_4 \cdot (x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_2) + x_3 x_4 (x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1)$

$\bar{x}_2(x_1 + 1) + \bar{x}_1$

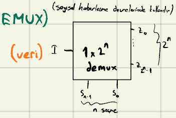
$\bar{x}_2 + \bar{x}_1$

$I_0 = x_1\bar{x}_2$ $I_1 = (\bar{x}_1 + \bar{x}_2)$ $I_2 = \bar{x}_2$ $I_3 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2$

---

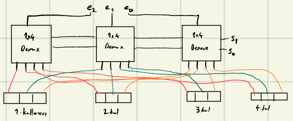
c-) Dağıtıcılar (DEMUX)

(Sayısal haberleşme devrelerinde kullanılır)



(veri)
I
1×2^n
demux
z_0
z_{2^n-1}
2^n çıkış
S_{n-1}
S_0
n seçme

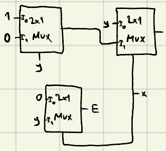
Örnek: 3 bitlik bir ifade 4 kullanıcıya aktarılacaktır. (DEMUX ile yapın) $e_2 e_1 e_0$



e_2
e_1
e_0
1x4 Demux
S_1
S_0
1. kullanıcı
2. kul
3. kul
4. kul

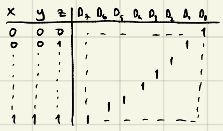
★ Vize ★

Soru: Yarı toplayıcı devreyi 3 adet 2x1'lik MUX ile oluşturunuz.



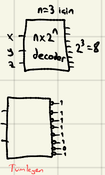
1
0
I_0
I_1
2x1 MUX
y
T
x
E

d-) Kod Çözücüler (Decoder)



x y z | D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0
0 0 0
0 0 1
1 1 1
1

n=3 için

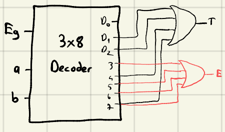


x
y
z
$n \times 2^n$
decoder
$2^3 = 8$
1
0
Tümleyen çıkışlı

Örnek: Tam toplayıcıyı kod çözücü kullanarak tasarlayınız.

$T(E_g, a, b) = \sum(1,2,4,7)$

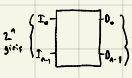
$E(E_g, a, b) = \sum(3,5,6,7)$



E_g
a
b
3x8
Decoder
D_0
D_1
D_2
3
4
5
6
7
T
E

e-) Kodlayıcı (Encoder)

(Sayı sistemlerinde dönüşüm)



2^n giriş
I_0
I_{n-1}
D_0
D_{n-1}
n çıkış

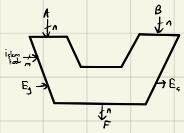
En yüksek biti detect etmede kullanılır.

Girişler				Çıkışlar		
I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_2	Ready
0	0	0	0	Ø	Ø	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	Ø	0	1	1
0	1	Ø	Ø	1	0	1
1	Ø	Ø	Ø	1	1	1

Ø => ne olduğunun önemi yok

---

f-) ALU (Arithmetic Logic Unit)



A
B
n
işlem kodu
m
E_g
$E_ç$
F

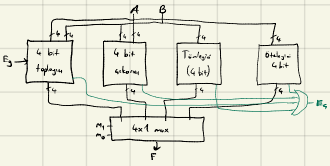
Örnek: 4 bitlik 2 giriş $\underline{A}$: $a_3 a_2 a_1 a_0$ $\underline{B}$: $b_3 b_2 b_1 b_0$

E_g, $E_ç$

Sonuç $F(f_3, f_2, f_1, f_0)$

İşlem sayısı = 4 M_1, M_0

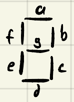
M_1	M_0	İşlem
0	0	F=A+B
0	1	F=A−B
1	0	F=B'
1	1	F=A>>1

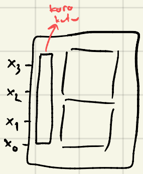


A
B
4
E_g
4 bit toplayıcı
4 bit çıkarıcı
Tümleyici (4 bit)
Öteleyici 4 bit
$E_ç$
M_1
M_0
4x1 mux
F

---

g-) 7-Segment Display



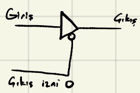


kara kutu
x_3
x_2
x_1
x_0

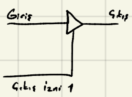
X_3	X_2	X_1	X_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Not: Lojik birimlerin çıkışları birbirine bağlanmaz. Buffer'lar bunun için kullanılır. Açık kolektörlü yapılar da bunun için kullanılır.

Tri-State Bufferler (Üç Durumlu)



Giriş
Çıkış
Çıkış izni 0



Giriş
Çıkış
Çıkış izni 1

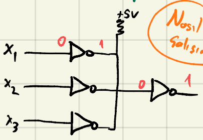
Çıkış İzni	Giriş	Çıkış
0	0	0
0	1	1
1	0	HE
1	1	HE

Yüksek empedans

Çıkış İzni	Giriş	Çıkış
0	0	HE
0	1	HE
1	0	0
1	1	1

Yüksek empedans

Açık kolektörlü Yapılar



+5V
x_1
x_2
x_3
0
1
0
1

Nasıl Çalışır ?

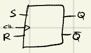
Karmaşıklık Hesabı

→ Eleman karmaşıklığı

→ Zaman karmaşıklığı

SR Flip-Flop

	S	R	q	Q
Sakla	0	0	0	0
	0	0	1	1
Reset	0	1	0	0
	0	1	1	0
Set	1	0	0	1
	1	0	1	1
Yasak	1	1	0	X
	1	1	1	X



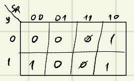
S
clk
R
Q
$\bar{Q}$

$Q(t+1) = Q(t) \cdot \overline{R(t)} + S(t)$

$R(t) \cdot S(t) = 0$ için tanımlı

$R(t) \cdot S(t) = 1$ için tanımsız

S	R	Q
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	X



SR
y
00
01
11
10
0
1
Ø

$Y = S + R'y$

uyarma tablosu

yY	00	01	11	10
SR	0Ø	10	Ø0	01

$$Q = S + R'q$$

D Flip-Flop

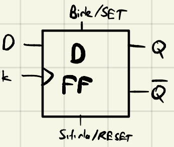
D	q	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

D ne ise sonuçta o olur.

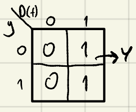
Çıkış bir önceki çıkışa bağlı değil

D	Q
0	0
1	1

$Q = D$



Birle/SET
D
clk
D
FF
Q
$\bar{Q}$
Sıfırla/RESET



$Y = D$

$Q(t+1) = D(t)$

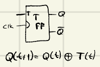
$Q(t+1) = Y$

$Q(t) = y$

Uyarma tablosu

yY	00	01	11	10
D	0	1	1	0

T Flip-Flop


T
clk
T FF
Q
$\overline{Q}$

$Q(t+1) = Q(t) \oplus T(t)$

y \ T	0	1
0	0	1
1	1	0

$Y = Ty' + T'y$

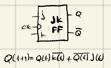
$Y = T \oplus y$

	T	q	Q
korur	0	0	0
	0	1	1
tersine çevirir	1	0	1
	1	1	0

T	Q
0	q
1	q'

$Q = T \oplus q$

JK Flip-Flop


J
clk
k
JK FF
Q
$\overline{Q}$

$Q(t+1) = Q(t)\overline{k(t)} + \overline{Q(t)}J(t)$

y \ Jk	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$Y = J\bar{y} + \bar{k}y$

Uyarma Tablosu

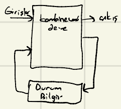
yY	00	01	11	10
Jk	0Ø	1Ø	Ø0	Ø1

	J	k	q	Q
SR	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	1	0	0
	0	1	1	0
	1	0	0	1
	1	0	1	1
T	1	1	0	1
	1	1	1	0

J	k	Q
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	q'

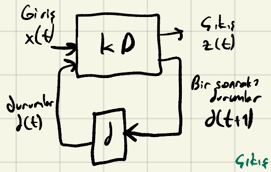
$Q = Jq' + k'q$

Ardışıl Devre Temelleri


Girişler
kombinezonsal devre
çıkış
Durum Bilgisi

Ardışıl Devreler

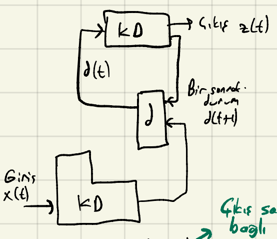
Meally Makinesi


Giriş
x(t)
kD
Çıkış
z(t)
durumlar
d(t)
d
Bir sonraki durumlar
d(t+1)

$z(t) = f(x(t), d(t))$ → Çıkış durumlar ve o anki girişe bağlı

$d(t+1) = f(d(t), x(t))$

Moore Makinesi

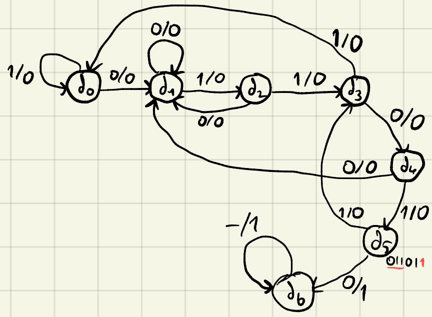

kD
Çıkış z(t)
d(t)
d
Bir sonraki durum
d(t+1)
Giriş
x(t)
kD

$z(t) = f(d(t))$ → Çıkış sadece duruma bağlı

$d(t+1) = f(x(t), d(t))$

Not: Senkron devreler clock'un frekansı girişin frekansından yüksek seçilir ki bilgi kaybı yaşanmasın.

Örnek: $\overrightarrow{011010}$ şifresini sonlu durum makinesi olarak çiziniz.


1/0
d0
0/0
0/0
d1
1/0
d2
0/0
1/0
d3
1/0
0/0
d4
0/0
1/0
1/0
d5
011011
0/1
d6
-/1

durum etiketi	durum d_2	d_1	d_0	giriş	durum+ d_2^+	d_1^+	d_0^+	çıkış
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0
⋮		⋮		⋮		⋮		⋮
6	1	1	0	0	1	1	0	1
6	1	1	0	1	1	1	0	1

Standart Tasarım Birimleri

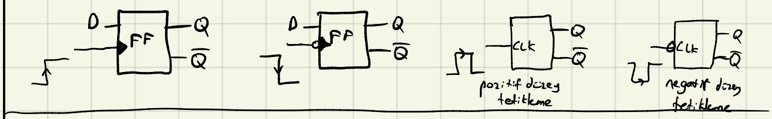
Ardışıl Devreler

Kombinezonsal

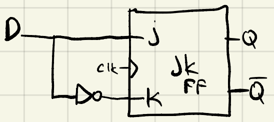
Lojik kapılarla Tasarım

Hafıza (durum)

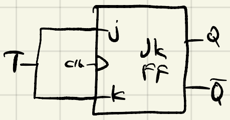
Flip-floplar (1 bit saklayıcı)
Tutucular (Latches) 1 bit
Sayıcı (Counter) x bit
RAM
ROM
Ardışıl Devreler PSA


D
FF
Q
$\overline{Q}$
D
FF
Q
$\overline{Q}$
CLK
Q
$\overline{Q}$
pozitif düzey tetikleme
CLK
Q
$\overline{Q}$
negatif düzey tetikleme

Örnek: Jk flip flopu kullanarak D tipi ve T tipi flip flop yapınız

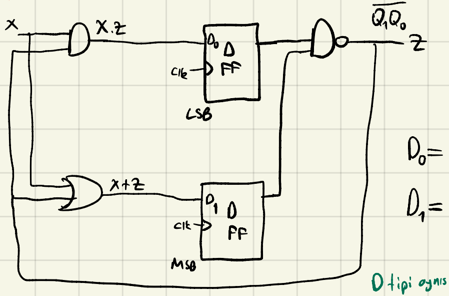

D
J
clk
K
Jk FF
Q
$\overline{Q}$

D tipi FF


T
J
clk
k
Jk FF
Q
$\overline{Q}$

T tipi FF

Örnek:


x
X.Z
D0
D
Clk
FF
LSB
$\overline{Q_1 Q_0}$
z
x+z
D1
D
clk
FF
MSB

Şekildeki devreyi analiz ediniz

$D_0 = X.Z = x.(\overline{Q_1.Q_0})$

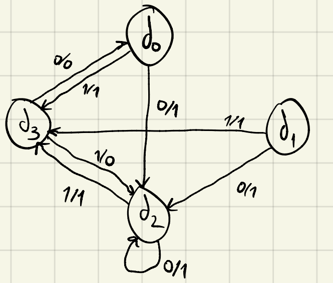
$D_1 = x+z = x+(\overline{Q_1.Q_0})$

$Y = D$

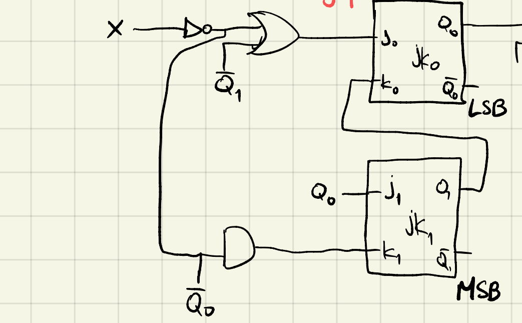
D tipi aynısını yansıtır.

Simgesel Durum	Şimdiki Durumlar Q_1	Q_0	FF girişleri x=0 D_1	D_0	x=1 D_1	D_0	Bir Sonraki Durumlar x=0 Q_1^+	Q_0^+	x=1 Q_1^+	Q_0^+	Çıkış z
d_0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
d_1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
d_2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
d_3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Şimdiki durum	Bir Sonraki Durum x=0	x=1	Çıkış Z
d_0	d_2	d_3	1
d_1	d_2	d_3	1
d_2	d_2	d_3	1
d_3	d_0	d_2	0


d0
0/0
1/1
0/1
d3
1/1
d1
1/0
1/1
0/1
d2
0/1

Örnek: Analizini yapınız


X
$\bar{Q}_1$
J_0
Q_0
JK_0
K_0
$\bar{Q}_0$
LSB
$Z = \bar{Q}_1 Q_0$
Q_0
J_1
Q_1
JK_1
K_1
$\bar{Q}_1$
MSB
$\bar{Q}_0$

$J_0 = \bar{x} + \bar{Q}_1$

$K_0 = Q_1$

$J_1 = Q_0$

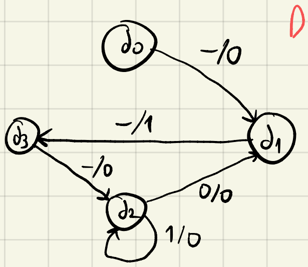
$K_1 = \bar{x} . \bar{Q}_0$

$Z = \bar{Q}_1 . Q_0$

FF girişleri

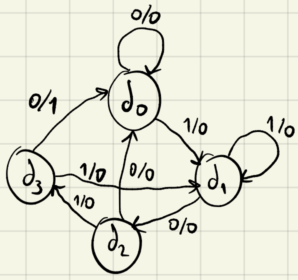
Simgesel Durum	Şimdiki Durumlar Q_1	Q_0	x=0 J_1	K_1	J_0	K_0	x=1 J_1	K_1	J_0	K_0	Sonraki durum x=0 Q_1^+	Q_0^+	x=1 Q_1^+	Q_0^+	Çıkış Z
d_0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
d_1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
d_2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
d_3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0

Q(t) Şimdiki Durum y	Q(t+1) Bir Sonraki Durum x=0	x=1	Çıkış z
d_0	d_1	d_1	0
d_1	d_3	d_3	1
d_2	d_1	d_2	0
d_3	d_2	d_2	0


d_0
-/0
d_3
-/1
d_1
-/0
0/0
d_2
1/0

Durum diyagramı

Soru: Girişi x, çıkışı z ile ifade edilen bir ardışıl devrenin girişine 1010 dizisi geldiğinde çıkışı 1 yapan aksi durumda 0 yapan devreyi D flip floplarıyla gerçekleyiniz.


0/0
0/1
d_0
1/0
1/0
d_3
1/0
0/0
d_1
1/0
d_2
0/0

Şimdiki Durum y	Bir Sonraki Durum Y x=0	x=1	Çıkış x=0	x=1
d_0	d_0	d_1	0	0
d_1	d_2	d_1	0	0
d_2	d_0	d_3	0	0
d_3	d_0	d_1	1	0

Simgesel Durum	Şimdiki Durum Q_1 Q_0	Giriş X	Bir sonraki Durum Q_1^+ Q_0^+	FF_1 D_1	FF_0 D_0	Çıkış z
d_0	0 0	0	0 0	0	0	0
d_0	0 0	1	0 1	0	1	0
d_1	0 1	0	1 0	1	0	0
d_1	0 1	1	0 1	0	1	0
d_2	1 0	0	0 0	0	0	0
d_2	1 0	1	1 1	1	1	0
d_3	1 1	0	0 0	0	0	1
d_3	1 1	1	0 1	0	1	0

yY	00	01	11	10
D	0	1	1	0

D_1 için

x \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	1

D_0 için

x \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

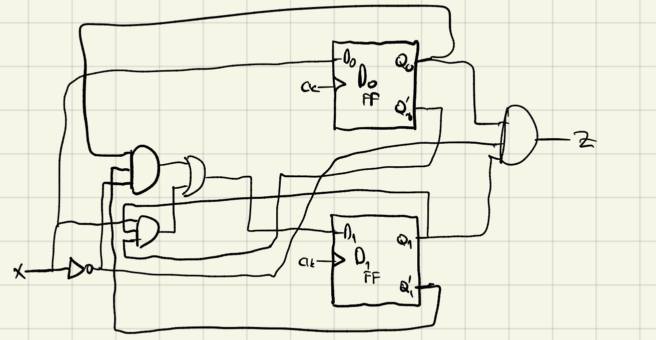
Z için

x \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0 \bar{x} + x Q_1 \bar{Q}_0$

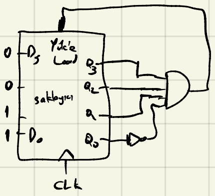
$D_0 = x$

$Z = \bar{x} Q_1 Q_0$


D_0
Q_0
clk
D_0
FF
Q_0'
Z
x
D_1
Q_1
clk
D_1
FF
Q_1'

Soru: Hazır 4 bitlik paralel yükleme yapma özelliği olan Modülo-16 sayıcı kullanarak 3-14 arasında sayan bir sayıcı tasarlayın

Şimdiki Durum Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Sonraki Durum Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0	F
0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0
	⋮				⋮			⋮
1	1	1	0	0	0	1	1	1


0
0
1
1
D_3
D_0
Yükle Load
saklayıcı
Q_3
Q_2
Q_1
Q_0
CLK